

Ressource technique

Vidéoprotection intelligente et vidéo-verbalisation par Computer Vision

1. Détection de véhicules

Étape 1 du pipeline : détection d'objets par YOLO.

★ RESSOURCE RECOMMANDÉE

Documentation officielle Ultralytics (YOLOv8 / YOLOv11)

Ultralytics docs.ultralytics.com

Pourquoi c'est la meilleure ressource : C'est la seule ressource qui couvre à la fois l'entraînement (fine-tuning, hyperparamètres, augmentation) et le benchmark : le mode « Val » et les tableaux de comparaison mAP/vitesse entre YOLOv5, v8, v9, v10, v11 sont intégrés nativement, sur le même jeu de données (COCO), avec la même méthodologie.

Entraînement & benchmark : `model.train()` pour l'entraînement, `model.val()` pour évaluer le mAP@0.5, et les tableaux de benchmark officiels permettent de situer le modèle entraîné face aux versions publiées.

Lien : <https://docs.ultralytics.com>

2. Suivi multi-objets (Tracking)

Étape 2 du pipeline : relier un même véhicule à travers les frames.

★ RESSOURCE RECOMMANDÉE

ByteTrack : Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box

Zhang et al. 2022 (ECCV) + dépôt officiel GitHub

Pourquoi c'est la meilleure ressource : Le papier et son code officiel fournissent à la fois la méthode d'entraînement/intégration avec un détecteur existant et les tableaux de benchmark MOT17/MOT20 comparant directement ByteTrack à SORT, DeepSORT et les autres trackers de référence, sur les mêmes métriques (MOTA, IDF1).

Entraînement & benchmark : Le dépôt GitHub inclut les scripts d'évaluation MOTA/IDF1 sur MOT17 et MOT20, permettant de comparer le tracker configuré à l'état de l'art publié sans redévelopper un protocole de benchmark.

Lien : <https://github.com/FoundationVision/ByteTrack>

3. Détection et lecture de plaques (ANPR)

Étapes 3 et 4 du pipeline : localiser la plaque puis en extraire le texte.

★ RESSOURCE RECOMMANDÉE

PP-OCR : A Practical Ultra Lightweight OCR System

Du et al. — 2020 (Baidu) + dépôt officiel PaddleOCR

Pourquoi c'est la meilleure ressource : Seule ressource OCR qui documente à la fois la méthodologie d'entraînement (détection DB + reconnaissance CRNN, stratégies d'allègement du modèle) et des benchmarks chiffrés sur des jeux de données standards, avec comparaison directe entre modèles légers et modèles serveur.

Entraînement & benchmark : Le dépôt PaddleOCR fournit les scripts de fine-tuning sur données custom (format YOLO/ICDAR) et les métriques de précision caractère (CER) déjà publiées, servant de référence pour comparer le modèle plaque entraîné.

Lien : <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR>

4. Règles métier : franchissement de ligne et vitesse

Étape 5 du pipeline — qualifier une infraction à partir de la trajectoire.

★ RESSOURCE RECOMMANDÉE

Roboflow Supervision — Speed Estimation (guide + notebook officiel)

Piotr Skalski / Roboflow

Pourquoi c'est la meilleure ressource : C'est la seule ressource qui combine méthode reproductible (transformation de perspective calibrée) et code directement exécutable et benchmarkable sur une vidéo de test, avec la librairie `supervision` qui gère nativement zones et lignes de comptage — évite de redévelopper la logique métier à la main.

Entraînement & benchmark : Le notebook fourni permet de calibrer la caméra, mesurer l'erreur de vitesse estimée contre une vérité terrain connue, et de comparer plusieurs configurations de zones/lignes sur la même séquence vidéo.

Lien : <https://blog.roboflow.com/estimate-speed-computer-vision/>